UNIX版的稽核、恢復及追蹤記錄SnapDrive

Snapdrive for Unix

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/concept_types_of_logs.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

UNIX版的稽核、恢復及追蹤記錄SnapDrive . . . 1
記錄類型 . . . 1
啟用及停用記錄檔 . . . 1
記錄檔旋轉設定 . . . 2
稽核記錄檔的內容 . . . 3
變更稽核記錄的預設值 . . . 3
恢復日誌的內容 . . . 4
恢復日誌的預設值 . . . 4
追蹤記錄檔的內容 . . . 5

UNIX版的稽核、恢復及追蹤記錄SnapDrive

適用於UNIX的支援功能可協助您維護各種類型的記錄檔、例如稽核、還原及追蹤記錄檔。SnapDrive稍後會使用這些記錄檔進行疑難排解。

記錄類型

適用於UNIX的支援多種記錄檔類型、可協助您在無法正常運作的情況下進行疑難排解。SnapDrive SnapDrive

- 稽核日誌

  適用於UNIX的可將所有命令及其傳回碼記錄在稽核記錄中。SnapDrive當您啟動命令時、UNIX的執行功能會建立一個項目、當命令完成時、則會建立另一個項目。SnapDrive稍後的項目會同時包含命令的狀態和完成時間。

- 恢復日誌

  部分SnapDrive 適用於UNIX作業的功能可能會在系統中斷時、使系統處於不一致或不可用的狀態。如果使用者終止程式、或是在作業期間主機當機、就可能發生這種情況。恢復日誌包含Snap還原作業的步驟。它會記錄所採取的步驟和所取得的進展、以便技術支援人員協助您進行手動恢復程序。

- 追蹤記錄

  適用於UNIX的報告資訊可用於診斷問題。SnapDrive如果您有任何問題、NetApp技術支援部門可能會要求提供此記錄檔。

  適用於UNIX的DB2 4.0推出適用於UNIX精靈服務的功能。SnapDrive SnapDrive若要執行UNIX命令、必須執行精靈。SnapDrive每個個別命令都必須執行精靈追蹤、即使命令是平行執行。記錄檔的位置和名稱為/var/log/sd-trace.log'。這些追蹤檔只有命令專屬的追蹤項目。精靈執行的追蹤記錄會記錄在不同的追蹤檔「/var/log/sd-daeme-trace.log」中。

啟用及停用記錄檔

如果您要啟用記錄檔、請在您要啟用的記錄檔名稱-值配對中指定檔案名稱作為值。如果您要停用檔案、請勿輸入記錄檔名稱參數的值。

您必須以root使用者的身分登入。

步驟

1. 在文字編輯器中開啟「snapdrive.conf」檔案。
2. 選擇適當的選項以啟用或停用記錄檔。

如果您想要...	然後...
啟用記錄檔	在您要啟用的記錄檔名稱-值配對中、指定檔案名稱做為值。僅當UNIX的記錄檔有要寫入的檔案名稱時、才會寫入該記錄檔。SnapDrive記錄檔的預設名稱如下： • 稽核日誌：「d-Audit .log」 • 恢復日誌：「d-recovery・log」 • 追蹤記錄：「d-trace.log」 這些檔案的路徑可能會因主機作業系統而異。
停用記錄檔	請勿輸入記錄檔名稱參數的值。如果您沒有提供值、SnapDrive 表示沒有檔案名稱可供UNIX版的哪些文件名稱可以寫入記錄資訊。 *範例*此範例會停用稽核記錄檔。「稽核記錄檔=」

3. 完成所有變更後、請儲存「snapdrive.conf」檔案。

   UNIX版的還原功能會在每次啟動時自動檢查此檔案。SnapDrive您必須重新啟動SnapDrive UNIX版的功能、變更才會生效。

記錄檔旋轉設定

您在「snapdrive.conf」檔案中為變數指定的值、會影響記錄檔的旋轉。

您在「shnapdrive.conf」檔案中指定的值、可啟用自動記錄檔輪調。如有必要、您可以編輯「snapdrive.conf」變數來變更這些值。下列選項會影響記錄檔的旋轉：

- 「稽核日誌大小上限」
- 「稽核日誌儲存」
- 「跡線最大尺寸」
- 「追蹤記錄-最大儲存」
- 「重新探索記錄儲存」

利用自動記錄輪替功能、SnapDrive UNIX版的功能可將舊的記錄檔保留到「稽核記錄儲存」、「追蹤記錄儲存」和「恢復記錄儲存」變數中指定的限制為止。然後刪除最舊的記錄檔。

UNIX版透過在建立檔案時指派編號「0」來追蹤哪個檔案最舊。SnapDrive每次建立新檔案時、會以指派給每個現有記錄檔的數字遞增1。當記錄檔的編號達到儲存值時、SnapDrive 適用於UNIX的停止功能會刪除該檔案。

*範例：*此範例使用「1s」命令來顯示系統上記錄檔的相關資訊。

根據這些設定、您會在記錄檔中看到下列資訊。

```
# ls -l /var/log/sd*
-rw-r--r-- 1 root other 12247 Mar 13 13:09 /var/log/sd-audit.log
-rw-r--r-- 1 root other 20489 Mar 12 16:57 /var/log/sd-audit.log.0
-rw-r--r-- 1 root other 20536 Mar 12 03:13 /var/log/sd-audit.log.1
-rw-r--r-- 1 root other 3250 Mar 12 18:38 /var/log/sd-recovery.log.1
-rw-r--r-- 1 root other 6250 Mar 12 18:36 /var/log/sd-recovery.log.2
-rw-r--r-- 1 root other 6238 Mar 12 18:33 /var/log/sd-recovery.log.3
-rw-r--r-- 1 root other 191704 Mar 13 13:09 /var/log/sd-trace.log
-rw-r--r-- 1 root other 227929 Mar 12 16:57 /var/log/sd-trace.log.0
-rw-r--r-- 1 root other 213970 Mar 12 15:14 /var/log/sd-trace.log.1
-rw-r--r-- 1 root other 261697 Mar 12 14:16 /var/log/sd-trace.log.2
-rw-r--r-- 1 root other 232904 Mar 12 14:15 /var/log/sd-trace.log.3
-rw-r--r-- 1 root other 206905 Mar 12 14:14 /var/log/sd-trace.log.4
```

稽核記錄檔的內容

稽核日誌會顯示有關您使用SnapDrive 適用於UNIX的指令的資訊。

稽核記錄檔會保留下列資訊的歷程記錄：

- 發出的命令。
- 這些命令的傳回值。
- 叫用命令之使用者的使用者ID。
- 時間戳記表示命令何時啟動（不含傳回碼）、以及指示命令何時完成（含傳回碼）的另一個時間戳記。稽核日誌記錄只會顯示有關SnapDrive 「Use」（使用）（已發出命令）的資訊。

稽核記錄檔包含下列資訊。

欄位	說明
UID	使用者ID
Gid	群組ID
msgText	訊息文字
退回代碼	從命令傳回程式碼

變更稽核記錄的預設值

您可以使用「snapdrive.conf」檔案來變更稽核記錄檔的記錄參數、例如稽核記錄檔的最大

大小、以及舊稽核檔案的最大數量。

您可以使用「sfapdrive.conf」檔案來設定稽核記錄的下列值：

- 稽核記錄檔的最大大小。預設大小為20K。當檔案大小達到「snapdrive.conf」檔案中指定的值後、SnapDrive UNIX版的支援將任意數字新增到名稱中、即可重新命名目前的稽核記錄檔。然後、使用「稽核記錄檔」值指定的名稱來啟動新的稽核檔案。
- 適用於UNIX的舊稽核檔案SnapDrive 數量上限。預設值為2。

稽核記錄檔範例：

```
2501: Begin uid=0 gid=1 15:35:02 03/12/04 snapdrv snap create -dg
rdg -snapname snap_rdg1
2501: Status=0 15:35:07 03/12/04
2562: Begin uid=0 gid=1 15:35:16 03/12/04 snapdrv snap create -dg
rdg -snapname snap_rdg1
2562: FAILED Status=4 15:35:19 03/12/04
```

本範例中的第一對行顯示成功的作業、如「Status =0」行所示。

第二對線路表示作業失敗。傳回代碼「4」表示「已經存在」。 如果您查看這兩個命令列、就會發現第一個建立的Snapshot複本稱為「shnap_rdg1」。第二行嘗試執行相同的作業、但名稱已經存在、因此作業失敗。

恢復日誌的內容

恢復日誌可協助您追蹤系統狀態不一致的原因。當某些作業停止運作時、適用於UNIX的會產生此檔案。SnapDrive

如果您按Ctrl-C停止SnapDrive UNIX的支援、或是在作業期間主機或儲存系統故障、系統可能無法自動恢復。

在任何可能使系統處於不一致狀態的作業期間SnapDrive 、若中斷、UNIX版將資訊寫入恢復記錄檔。如果發生問題、您可以將此檔案傳送給NetApp技術支援部門、以便他們協助您恢復系統狀態。

恢復日誌公用程式會維護作業期間所發出命令的記錄。每個命令都會標示operation_index（唯一識別所執行作業的數字）、接著是日期/時間戳記和訊息文字。

恢復日誌的預設值

您可以變更還原記錄檔的名稱、以及SnapDrive 針對UNIX保存的最大舊還原記錄檔數量。

使用「sfapdrive.conf」檔案、您可以設定下列恢復記錄值：

- 包含恢復日誌的檔案名稱、例如「recovery．log」。
- 適用於UNIX的最大舊還原檔案數SnapDrive 。預設值為20。如果無法立即識別此程序的問題、UNIX版的恢復記錄檔會保留此數目。SnapDrive適用於UNIX的解決方案會在每次完成作業時、啟動新的恢復記錄檔。SnapDrive然後、將任意數字新增至名稱、例如「REDiscovery .log.0」、「REDiscovery .log.1」等、重新命名上一個號碼。

恢復記錄檔的大小取決於執行的作業。每個恢復記錄都包含單一作業的相關資訊。完成該作業後SnapDrive 、無論先前檔案的大小為何、UNIX版的功能都會啟動新的恢復記錄。因此、恢復記錄檔沒有最大大小。

下列範例還原記錄顯示SnapDrive 、在作業停止之前、適用於UNIX的功能已還原兩個Snapshot複本。您可以將此恢復記錄檔傳送給技術支援部門、以協助還原剩餘的Snapshot複本。

```
6719: BEGIN 15:52:21 03/09/04 snapdrive snap restore -dg jssdg -
snapname natasha:/vol/vol1:abort_snap_restore
6719: BEGIN 15:52:27 03/09/04 create rollback snapshot:
natasha:/vol/vol1:abort_snap_restore.RESTORE_ROLLBACK_03092004_155
225
6719: END 15:52:29 03/09/04 create rollback snapshot:
natasha:/vol/vol1:abort_snap_restore.RESTORE_ROLLBACK_03092004_155
225 successful
6719: BEGIN 15:52:29 03/09/04 deactivate disk group: jssdg
6719: BEGIN 15:52:29 03/09/04 stop host volume:
/dev/vx/dsk/jssdg/jvol_1
6719: END 15:52:30 03/09/04 stop host volume:
/dev/vx/dsk/jssdg/jvol_1 successful
6719: BEGIN 15:52:30 03/09/04 unmount file system: /mnt/demo_fs
6719: END 15:52:30 03/09/04 unmount file system: /mnt/demo_fs
successful
6719: BEGIN 15:52:30 03/09/04 stop host volume:
/dev/vx/dsk/jssdg/jvol_2
6719: END 15:52:30 03/09/04 stop host volume:
/dev/vx/dsk/jssdg/jvol_2 successful
6719: BEGIN 15:52:30 03/09/04 deport disk group: jssdg
6719: END 15:52:30 03/09/04 deport disk group: jssdg successful
6719: END 15:52:30 03/09/04 deactivate disk group: jssdg
successful
6719: BEGIN 15:52:31 03/09/04 SFSR of LUN: /vol/vol1/lun1 from
snapshot: abort_snap_restore
6719: END 15:52:31 03/09/04 SFSR of LUN: /vol/vol1/lun1 from
snapshot: abort_snap_restore successful
6719: BEGIN 15:52:47 03/09/04 SFSR of LUN: /vol/vol1/lun2 from
snapshot: abort_snap_restore
6719: END 15:52:47 03/09/04 SFSR of LUN: /vol/vol1/lun2 from
snapshot: abort_snap_restore successful
```

追蹤記錄檔的內容

技術支援使用追蹤記錄檔來疑難排解問題。

啟用追蹤記錄檔不會影響系統效能。預設會啟用此檔案。您可以將「已啟用磁碟機.conf追蹤」變數設定為「

關」、以停用此功能。

追蹤記錄檔的預設值

追蹤記錄檔可讓您設定各種參數、並加以變更。這些參數必須在「snapdrive.conf」檔案中設定。

必須在「snapdrive.conf」檔案中設定下列值：

- 包含追蹤記錄檔的檔案名稱。
- 追蹤記錄檔的最大大小。預設大小為「0」位元組。此值可確保每個追蹤記錄檔只包含一個SnapDrive 適用於UNIX的支援功能命令。

  如果您將預設大小重設為0以外的值、當檔案達到您指定的大小時、SnapDrive UNIX版的停止功能會將任意編號新增至名稱、以重新命名目前的追蹤記錄檔。然後、它會使用「追蹤記錄檔」值指定的名稱來啟動新的追蹤記錄檔。

- 適用於UNIX的舊追蹤檔SnapDrive 數量上限。預設值為100。
- UNIX所需的訊息類型SnapDrive 會寫入追蹤記錄檔。依預設、追蹤記錄檔包含嚴重錯誤、管理錯誤、命令錯誤、警告及資訊訊息。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。